
Registro de usuarios, desglose del trabajo, recursos y ponderación

Nivel [N1]

Documento **SLCP-DOC-005** – Versión **1.2**

6 de agosto de 2026

Este documento especifica el registro de facilitadores con aprobación administrativa, la incorporación de participantes por invitación, la estructura de desglose del trabajo en cuatro niveles, la asignación de recursos y la ponderación de cada elemento sobre su contenedor. Contiene además la única pregunta cuya respuesta no puede inferirse del enunciado y de la que depende todo el cálculo de ponderación, junto con el valor por defecto propuesto y su justificación.

Cambios de la versión 1.1: se restringe el conjunto de roles asignables por invitación, excluyendo de forma expresa el de facilitador, y se añade FUN-21. Queda pendiente de decisión la denominación de los roles, según la Sección 8.

Cambios de la versión 1.2: se cierra Q-12. RES-03 se sustituye por la fórmula única de SLCP-DOC-015, que incorpora tiempo, cantidad y costo unitario, y se añaden RES-07 a RES-09.

Índice

1	Normalización terminológica	2
2	Registro de usuarios e incorporación al proyecto	2
2.1	Estados de la cuenta	2
2.2	Incorporación por invitación	3
3	Estructura de desglose del trabajo	4
3.1	Niveles	4
3.2	Una entidad, no cuatro	4
3.3	Invariante de ponderación	4
3.4	Distribución inicial	5
4	Recursos y recálculo de la ponderación	5
4.1	Recursos	5
4.2	La pregunta que el enunciado deja abierta	5
4.3	Recálculo y propagación	6
5	Baja en cascada	7
6	Vocabulario añadido	7
7	Denominación de los roles: contradicción pendiente	8
7.1	Opciones	8
7.2	Recomendación	8
8	Asuntos abiertos	8

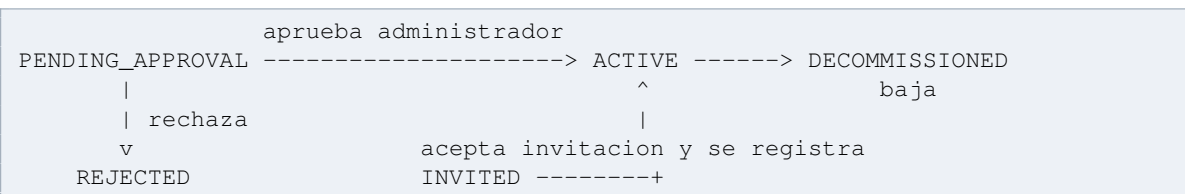
1 Normalización terminológica

Tabla 1: Correcciones terminológicas de este documento

Enunciado original	Término adoptado	Motivo
División del proyecto en entregables, componentes, tareas y actividades	Estructura de desglose del trabajo	Es el término consolidado para esa descomposición jerárquica, alineado con Int [1]
Porcentaje	Ponderación o peso relativo	El porcentaje es la presentación del peso, no el dato. La distinción es la que permite garantizar la suma exacta
Recursos humanos	Miembros del equipo del proyecto	Ya modelados como <code>TeamMember</code> ; introducir una representación paralela de la misma persona violaría NAM-03
Dar de baja usuarios sin proyectos activos	Sin membresías ni asignaciones activas	El enunciado añade “o partes del proyecto”, que amplía el recuento de referencias a las asignaciones

2 Registro de usuarios e incorporación al proyecto

2.1 Estados de la cuenta



FUN-15 Autorregistro de facilitadores. [N1]

Una persona debe poder solicitar su registro como facilitador de proyectos. La solicitud queda en estado `PENDING_APPROVAL` y no otorga capacidad alguna hasta ser aprobada por el administrador de la plataforma.

Verificación: Una cuenta pendiente no puede iniciar sesión con privilegios ni crear proyectos, y su solicitud consta con fecha y datos aportados.

FUN-16 Aprobación o rechazo del registro. [N1]

El administrador debe poder aprobar o rechazar cada solicitud de registro de facilitador. Ambas decisiones deben registrarse como eventos con autor, fecha y, en el rechazo, motivo.

Verificación: No existe transición a `ACTIVE` sin evento de aprobación atribuido a un administrador.

2.2 Incorporación por invitación

FUN-17 Asignación de participantes no registrados. [N1]

El facilitador debe poder incorporar participantes al proyecto indicando únicamente su correo electrónico y el rol determinado que tendrán, elegido de entre los roles de proyecto distintos del de facilitador. La plataforma debe crear la membresía en estado `INVITED` y enviar al correo un enlace de registro.

Verificación: La membresía existe desde la invitación con su rol ya fijado, de modo que el proyecto puede planificarse antes de que la persona se registre.

FUN-18 Enlace de invitación. [N1]

El enlace debe portar un identificador de un solo uso, con caducidad, ligado al correo y al proyecto concretos. Su consumo debe activar la membresía con el rol previamente asignado, sin permitir que la persona altere ese rol.

Verificación: Un enlace usado, caducado o presentado con otro correo es rechazado, y ninguna ruta permite elevar el rol desde el propio enlace.

FUN-19 Invitación a persona ya registrada. [N1]

Si el correo corresponde a una cuenta existente, la plataforma no debe crear cuenta nueva: debe añadir la membresía y notificar a la persona, que la acepta o la rechaza.

Verificación: No se generan cuentas duplicadas para un mismo correo, y ninguna membresía se activa sin aceptación.

FUN-20 Contenido de la invitación. [N1]

El mensaje de invitación no debe revelar información del proyecto más allá de su nombre y de quien invita, ni datos de otros participantes.

Verificación: El contenido enviado a una dirección no verificada no expone requisitos, artefactos ni identidades del equipo.

FUN-21 Roles no asignables por invitación. [N1]

El rol de facilitador de proyectos no debe poder asignarse mediante invitación. Su única vía de obtención es el autorregistro con aprobación del administrador, conforme a FUN-15 y FUN-16. La invitación solo puede conferir los roles de proyecto restantes.

Verificación: Ninguna ruta de la interfaz ni de la API permite emitir una invitación con rol de facilitador, y el intento se rechaza con error explícito.

Por qué importa FUN-21. Sin esa restricción quedaba abierta una vía de elevación de privilegios: bastaría con que un facilitador invitase a otra persona con su mismo rol para que ésta obtuviese capacidad de crear proyectos sin pasar por la aprobación del administrador, dejando sin efecto el control establecido en FUN-16. El conjunto de roles asignables por invitación queda por tanto cerrado a los dos roles de proyecto que no confieren esa capacidad.

Los participantes incorporados por invitación no requieren aprobación del administrador: el facilitador responde por ellos, y el alcance de su cuenta se limita al proyecto que la originó.

La aprobación administrativa se reserva a los facilitadores, que son quienes pueden crear proyectos.

3 Estructura de desglose del trabajo

3.1 Niveles

```
Project
  +-- Deliverable ..... conjunto: 100% del proyecto
    +-- Component ... conjunto: 100% de su entregable
      +-- Task .. conjunto: 100% de su componente
        +-- Activity ... conjunto: 100% de su tarea
```

3.2 Una entidad, no cuatro

Los cuatro niveles comparten exactamente la misma estructura y el mismo invariante: cada elemento pertenece a un contenedor y el conjunto de hermanos suma el cien por cien de éste. Modelarlos como cuatro entidades distintas obligaría a escribir cuatro veces la misma regla, con cuatro oportunidades de que diverjan.

Se adopta por tanto una única entidad `WorkItem` con un atributo de nivel, cuyos literales son `DELIVERABLE`, `COMPONENT`, `TASK` y `ACTIVITY`. Los nombres en español se conservan como etiquetas de presentación, conforme a la separación identificador-etiqueta de NAM-02.

WBS-01 Entidad única de desglose. [N1][N2]

La estructura de desglose debe modelarse con una entidad única `WorkItem` dotada de nivel, contenedor y peso, en lugar de cuatro entidades paralelas.

Verificación: El invariante de la Sección 3.3 está implementado una sola vez y se aplica de forma idéntica a los cuatro niveles.

WBS-02 Profundidad fija y niveles obligatorios. [N1][N2]

La jerarquía debe tener exactamente cuatro niveles en el orden indicado. Un elemento solo puede contener elementos del nivel inmediatamente inferior, y un elemento de nivel `ACTIVITY` no puede contener nada.

Verificación: Toda tentativa de anidar fuera de ese orden es rechazada con error explícito.

3.3 Invariante de ponderación

WBS-03 Suma exacta. [N1][N2]

Para todo elemento con hijos, la suma de los pesos de sus hijos debe ser exactamente el cien por cien de su contenedor, sin tolerancia de redondeo.

Verificación: Una comprobación automática recorre el árbol completo y no admite desviación alguna.

WBS-04 El porcentaje es derivado, no almacenado. [N1]

La plataforma no debe almacenar porcentajes. Debe almacenar la magnitud base de cada

elemento y derivar el porcentaje en el momento de la consulta, dividiendo entre la suma de sus hermanos.

Verificación: Ninguna operación de escritura persiste un porcentaje, y el invariante de WBS-03 se cumple por construcción y no por corrección posterior.

Este requisito merece una explicación, porque es la decisión que evita el defecto más común en este tipo de estructura. Si los porcentajes se almacenan, cada alta, baja o modificación obliga a reescribir los de todos los hermanos, y el redondeo hace que la suma deje de ser cien: aparecen totales de 99,99 o de 100,01 que después hay que corregir con reglas arbitrarias sobre a quién se le suma el resto. Almacenando la magnitud base y derivando el porcentaje, el problema desaparece: la suma de las fracciones es exactamente la unidad por definición, y el redondeo afecta únicamente a la presentación.

3.4 Distribución inicial

WBS-05 Reparto equitativo por defecto. [N1]

Mientras no existan asignaciones de recursos, todos los hermanos de un mismo contenedor deben tener la misma magnitud base y, por tanto, idéntico peso.

Verificación: Al crear cinco componentes bajo un entregable, cada uno representa la quinta parte de éste sin intervención adicional.

4 Recursos y recalcado de la ponderación

4.1 Recursos

RES-01 Tipos de recurso. [N1][N2]

La plataforma debe admitir recursos humanos y recursos de otros tipos. El recurso humano no constituye una entidad nueva: referencia la membresía `TeamMember` correspondiente, de modo que una misma persona no tenga dos representaciones.

Verificación: No existe ninguna persona representada a la vez como miembro y como recurso independiente.

RES-02 Asignación a elementos de trabajo. [N1][N2]

La asignación debe vincular un recurso con un elemento de trabajo y portar la magnitud que sirve de base al cálculo de ponderación.

Verificación: Toda asignación registra recurso, elemento y magnitud, y queda versionada conforme a TRC-04.

4.2 La pregunta que el enunciado deja abierta

El enunciado establece que, al asignarse los recursos a las tareas, se recalcula el peso final de cada elemento sobre su contenedor. Lo que no establece es **en función de qué magnitud** se recalcula, y de esa elección depende por completo el resultado. No es una laguna menor: cada opción produce ponderaciones distintas para el mismo proyecto.

Tabla 2: Magnitudes candidatas para el recálculo

Magnitud	Cálculo	Valoración
Esfuerzo estimado en horas-persona	Peso = esfuerzo del elemento dividido entre el esfuerzo de sus hermanos	Recomendada. Es la magnitud que mide trabajo, que es lo que la estructura descompone
Costo estimado	Análoga, con costo en lugar de esfuerzo	Válida si el seguimiento es económico; introduce dependencia de tarifas que cambian
Número de recursos asignados	Peso proporcional al recuento	Desaconsejada: dos personas en una tarea no significan el doble de trabajo, y penaliza las tareas difíciles hechas por una sola persona
Duración	Peso proporcional al tiempo de calendario	Desaconsejada: el tiempo de calendario incluye esperas que no son trabajo

Q-12. ¿Qué magnitud gobierna el recálculo de la ponderación?

Valor por defecto propuesto: el esfuerzo estimado en horas-persona, con el costo como alternativa configurable por proyecto. Es la única de las cuatro que mide efectivamente trabajo, y es la base habitual de las técnicas de medición de avance.

4.3 Recálculo y propagación

RES-03 Base del recálculo. [N1]

La magnitud base de un elemento hoja debe calcularse como la suma, para cada asignación de recurso que recae sobre él, del producto de la cantidad de recurso por el tiempo asignado y por el costo unitario. La magnitud de un elemento con hijos es la suma de la de éstos. Sin tarifas definidas la fórmula equivale a horas-persona; con tarifas, al costo estimado. Se completa con RES-07 a RES-09 de SLCP-DOC-015.

Verificación: Un mismo modelo produce pesos por esfuerzo o por costo según el proyecto haya definido tarifas o no.

RES-04 Propagación ascendente. [N1]

El recálculo debe propagarse de abajo arriba: la magnitud de una tarea agrega la de sus actividades, la de un componente la de sus tareas, y la de un entregable la de sus componentes.

Verificación: Modificar una asignación en una actividad altera de forma coherente el peso de su tarea, su componente y su entregable en una sola operación.

RES-05 Estado provisional. [N1]

Mientras existan hermanos sin magnitud asignada junto a otros que ya la tienen, el conjunto debe marcarse como provisional y mantener el reparto equitativo de WBS-05, en lugar de

asignar peso cero a los no estimados.

Verificación: Un subconjunto parcialmente estimado nunca produce elementos con peso nulo, y su condición provisional es visible.

Este último requisito resuelve un caso que el enunciado no contempla y que se presenta desde el primer día de uso. Si el recálculo se aplicara en cuanto aparece la primera asignación, todas las tareas aún no estimadas pasarían a pesar cero y el proyecto aparentaría estar concentrado en la única tarea estimada. El reparto equitativo se mantiene hasta que la estimación del conjunto está completa.

RES-06 Nivel de estimación. [N1]

La magnitud debe poder estimarse en la tarea o en sus actividades. Si existen estimaciones en las actividades, la de la tarea es su suma y no admite valor propio, para evitar dos fuentes de verdad.

Verificación: Una tarea con actividades estimadas no permite editar su magnitud de forma directa.

5 Baja en cascada

El enunciado amplía el alcance de la cascada ya establecida en SLCP-ADR-0003, en dos aspectos que se recogen aquí.

ADM-11 Cascada sobre la estructura de desglose. [N1][N2]

La baja de un proyecto debe propagar el estado a la totalidad de su estructura de desglose y a las asignaciones de recursos que recaen sobre ella.

Verificación: Ningún elemento de trabajo ni asignación de un proyecto dado de baja permanece en estado activo.

ADM-12 Recuento de referencias ampliado. [N1]

Una cuenta se considera candidata a baja cuando no conserva ninguna membresía activa ni ninguna asignación de recurso activa. La confirmación sigue siendo individual conforme a ADM-04.

Verificación: Una persona sin membresía activa pero con una asignación vigente no aparece como candidata.

6 Vocabulario añadido

Tabla 3: Entidades añadidas al vocabulario canónico

Concepto	Identificador	Pref.	Naturaleza
Elemento de trabajo	WorkItem	WIT	Entidad jerárquica
Nivel de desglose	WorkItemLevel	—	Enumeración
Recurso	Resource	RSC	Entidad
Tipo de recurso	ResourceType	—	Enumeración
Asignación de recurso	ResourceAssignment	RAS	Asociación con magnitud
Invitación	Invitation	INV	Entidad con caducidad

7 Denominación de los roles: contradicción pendiente

Dos enunciados sucesivos de la parte interesada asignan significados incompatibles al identificador `TeamMember`, y la contradicción no puede resolverse por inferencia sin arriesgar una elección equivocada.

Enunciado	Significado que implica
Los miembros del equipo son todos con excepción del visitante	<code>TeamMember</code> designa cualquier membresía, sea cual sea el rol
Los invita con un rol determinado, sea <code>TeamMember</code> o <code>ProductOwner</code>	<code>TeamMember</code> designa un rol concreto, al mismo nivel que el de propietario

Ambos no pueden sostenerse a la vez: o el identificador nombra el conjunto o nombra uno de sus elementos. NAM-03 prohíbe además que un mismo identificador designe dos conceptos del vocabulario cerrado.

7.1 Opciones

Opción A. Mantener el modelo de SLCP-DOC-004 v1.1. `TeamMember` es la membresía, y los tres roles se denominan `PROJECT_FACILITATOR`, `DEVELOPER` y `PRODUCT_OWNER`. La invitación confiere `DEVELOPER` o `PRODUCT_OWNER`. No exige cambios.

Opción B. Adoptar el vocabulario del segundo enunciado. Los tres roles pasan a ser `PROJECT_FACILITATOR`, `TEAM_MEMBER` y `PRODUCT_OWNER`, y la entidad de membresía se renombra a `ProjectMembership` con prefijo PMB, para dejar libre el identificador. La invitación confiere `TEAM_MEMBER` o `PRODUCT_OWNER`. Exige actualizar SLCP-DOC-004 y el vocabulario de SLCP-DOC-001.

7.2 Recomendación

Se recomienda la **Opción B**. El motivo no es técnico sino de principio: NAM-07 establece que el término canónico de un concepto procede del glosario del proyecto, y ese glosario lo fija la parte interesada, no la plataforma. Si usted denomina *miembro del equipo* a quien desarrolla, el modelo debe recoger esa denominación y buscar otro nombre para el concepto de membresía, que es lo que hace `ProjectMembership`.

El coste es acotado y conocido: renombrar una entidad y un literal en dos documentos, antes de que exista código que dependa de ellos. Ese es precisamente el momento adecuado para hacerlo.

8 Asuntos abiertos

Tabla 4: Preguntas abiertas de este documento

ID	Pregunta	Valor por defecto propuesto
Q-12	Qué magnitud gobierna el recálculo de la ponderación	Cerrado: cantidad por tiempo por costo unitario. Ver SLCP-DOC-015

ID	Pregunta	Valor por defecto propuesto
Q-13	Requieren aprobación del administrador los participantes invitados	No: responde de ellos el facilitador que los invita, y FUN-21 impide que la invitación confiera capacidad de crear proyectos
Q-18	Cómo se denominan los dos roles asignables por invitación	Pendiente de decisión: ver Sección 8
Q-14	Qué otros tipos de recurso deben contemplarse	Materiales, equipamiento y servicios, con magnitud propia; solo el humano aporta esfuerzo al recálculo por defecto
Q-15	Puede un elemento de trabajo enlazarse con requisitos	Sí, y debería: es lo que conecta la planificación con la trazabilidad de TRC-07
Q-16	Caducidad del enlace de invitación	Siete días, renovable por el facilitador
Q-17	Puede modificarse la estructura de desglose tras la línea base	Sí, mediante petición de cambio conforme a TRC-17, nunca por edición directa

Referencias

- [1] *ISO 21502:2020 Project, programme and portfolio management — Guidance on project management*. International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, 2020.
<https://www.iso.org/standard/74947.html>.